

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Figure 1: Logo UPC

Carrera: Ingeniería de Software

Ciclo: 2026-10

Código del curso: 1ASI0572

Curso: Desarrollo de Soluciones IOT

NRC: 6779

Profesor: Velasquez Nuñez, Angel Augusto

Informe de Trabajo Final

Entrega: TP

Startup: TempWise

Producto: SmartPalm

Integrantes:

Apellidos y Nombres	Código
Rojas Reategui, Victor Manuel	U202123655
Julca Cruz, Renso Anthony	U202121579
Paucar Meneses, Jeremy Alión	U201919449
Loli Ruiz, Renzo Javier	U20161C993
Tello Murga, Javier Oswaldo	U202218387
Carbajal Santivañez, Sebastian	U202111461

Mayo, 2026

Registro de Versiones del Informe

En esta sección se resumen todas las modificaciones relevantes que sean realizadas sobre el informe durante el ciclo de vida del proyecto.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
V0.1			

Project Report Collaboration Insights

Enlace del Repositorio: [Repositorio de Informes - TempWise](#)

TB1

En esta etapa, el equipo estableció el flujo de trabajo “Docs-as-Code” utilizando GitFlow para la redacción colaborativa del informe. Creamos nuestra estructura de directorios dividiendo el reporte en múltiples archivos Markdown numerados por capítulo para evitar conflictos de integración.

Para la elaboración del informe, las tareas se dividieron de la siguiente manera, reflejando el trabajo evidenciado en nuestro Registro de Versiones: Víctor Rojas se encargó de la redacción del Capítulo I creando la rama `feature/11-introduccion`, mientras que Renso Julca trabajó la redacción de la Especificación de Requisitos en la rama `feature/13-requirements-specification...` *(continúa mencionando brevemente la contribución documentaria de cada miembro)*. Finalmente, todas las ramas fueron revisadas y fusionadas mediante Pull Requests hacia la rama `develop`. (solo es un ejemplo)

Evidencias de Colaboración y Commits (GitHub):

Analíticas de colaboración TB1

Figure 2: Analíticas de colaboración TB1

Commits del equipo TB1

Figure 3: Commits del equipo TB1

TP

Contenido

- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
 - 2.4. Big Picture EventStorming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Solution Software Design
 - 4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 4.1.1. Design-Level EventStorming
 - 4.1.1.1. Candidate Context Discovery
 - 4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - 4.1.1.3. Bounded Context Canvases
 - 4.1.2. Context Mapping
 - 4.1.3. Software Architecture
 - 4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
 - 4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams
 - 4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 4.2.X. Bounded Context:
 - 4.2.X.1. Domain Layer
 - 4.2.X.2. Interface Layer

- 4.2.X.3. Application Layer
 - 4.2.X.4. Infrastructure Layer
 - 4.2.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 4.2.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- Capítulo V: Solution UI/UX Design
 - 5.1. Style Guidelines
 - 5.1.1. General Style Guidelines
 - 5.1.2. Web, Mobile and IoT Style Guidelines
 - 5.2. Information Architecture
 - 5.2.1. Organization Systems
 - 5.2.2. Labeling Systems
 - 5.2.3. SEO Tags and Meta Tag
 - 5.2.4. Searching Systems
 - 5.2.5. Navigation Systems
 - 5.3. Landing Page UI Design
 - 5.3.1. Landing Page Wireframe
 - 5.3.2. Landing Page Mock-up
 - 5.4. Applications UX/UI Design
 - 5.4.1. Applications Wireframes
 - 5.4.2. Applications Wireflow Diagrams
 - 5.4.3. Applications Mock-ups
 - 5.4.4. Applications User Flow Diagrams
 - 5.5. Applications Prototyping
 - 5.6. IoT Device Design
- Capítulo VI: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 6.1. Software Configuration Management
 - 6.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 6.1.2. Source Code Management
 - 6.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 6.1.4. Software Deployment Configuration
 - 6.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 6.2.X. Sprint n
 - 6.2.X.1. Sprint Planning n
 - 6.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 6.2.X.3. Sprint Backlog n
 - 6.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 6.2.X.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 6.2.X.6. Execution Evidence for Sprint Review
 - 6.2.X.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 6.2.X.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 6.2.X.9. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 6.4. Video About-the-Product
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
 - Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET: ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 5.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Rojas Reategui, Victor ManuelTB1: [Describir acción específica sobre liderazgo]. Julca Cruz, Renso AnthonyTB1: [Describir acción específica sobre liderazgo].	[Conclusión grupal sobre cómo han demostrado liderazgo en esta entrega].
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	Rojas Reategui, Victor ManuelTB1: [Describir acción sobre planificación y metas]. Julca Cruz, Renso AnthonyTB1: [Describir acción sobre planificación y metas].	[Conclusión grupal sobre cómo han planificado y cumplido metas de forma colaborativa].

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Integrante	Información	Foto
Victor Manuel Rojas Reategui	Código: U202123655 Carrera: Ingeniería de Software Soy Victor Rojas y voy en el 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Me gusta lo rápido que cambia la tecnología en la actualidad, por lo que este curso me ayudará a expandir mis conocimientos y a explorar nuevas aplicaciones de mi carrera que no había experimentado antes.	
Renso Anthony Julca Cruz	Código: U202121579 Carrera: Ingeniería de Software Soy Renso Anthony Julca Cruz estudiante de Ingeniería de Software, actualmente curso el 7mo ciclo de esta carrera. Me apasiona programar y ser autodidacta para poder mejorar mis habilidades en el desarrollo de software, quisiera dedicarme a la parte de gestion bancaria, o la parte de data analyst. Cuento con conocimientos en HTML, CSS y JavaScript en la parte de desarrollo web. Python a nivel básico-intermedio, SQL a nivel intermedio y BI a nivel intermedio. Estas competencias y habilidades me permitan aportar a este proyecto y poder mejorar en la práctica.	

Integrante	Información	Foto
Javier Oswaldo Tello Murga	Código: U202116207 Carrera: Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me caracterizo por ser una persona responsable, con disposición para aprender continuamente y fortalecer mis conocimientos en temas relacionados con mi formación profesional. Dentro del equipo, apporto compromiso, interés por el trabajo colaborativo y motivación para contribuir activamente en el desarrollo del proyecto. Cuento con conocimientos en WordPress básico, HTML, CSS y JavaScript, Python a nivel básico, fundamentos de base de datos y bases de programación en C++. Estas competencias me permiten apoyar en tareas de documentación, desarrollo web y comprensión de las tecnologías que forman parte de la solución.	
Jeremy Alión Paucar Meneses	Código: u201919449 Carrera: Ingeniería de Software Soy estudiante de Ingeniería de Software, apasionado por la programación y el desarrollo de soluciones tecnológicas. Poseo conocimientos en C++, JavaScript y C#, así como experiencia básica en el uso de frameworks modernos como Vue.js. Me considero una persona curiosa, perseverante y orientada al aprendizaje continuo. En mi tiempo libre disfruto escuchar música, ver fútbol y series, actividades que me ayudan a mantener el equilibrio entre la creatividad y la concentración.	

Integrante	Información	Foto
Renzo Javier Lori Ruiz	Código: U20161C993 Carrera: Ingeniería de Software Soy Renzo Lori, tengo 26 años y soy de la carrera de Ingeniería de Software. Curso el 8vo ciclo. Tengo conocimientos en lenguajes como javascript y python y base en arquitecturas cloud como aws. Me desenvoco mejor en el ambito de identificar y resolver problemas.	
Sebastian Carbajal Santivañez	Código: u202111461 Carrera: Ingeniería de Software Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente cursando el 8vo ciclo de la carrera. Me apasiona el análisis de datos y el desarrollo de Databases, asimismo, el diseñar diferentes tipos de Interfaces para el usuario y brindar UX's eficiente, asimismo me considero una persona analítica y creativa en el ambito innovativo. Cuento con conocimientos en Lenguajes como Python, React, Node.js MySQL, SQL Management, Swift, C# y C++, también poseo habilidades con la plataforma MongoDB Atlas , Microsoft Azure Studio y Adobe Creative Cloud Suite, Estas competencias me permitiran aportar a este proyecto y poder pulir lo ya adquirido.	

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas

Figure 4: Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture EventStorming

2.5. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

Impact Mapping de TempWise

Figure 5: Impact Mapping de TempWise

3.3. Product Backlog

Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design

4.1.1. Design-Level EventStorming

4.1.1.1. Candidate Context Discovery

4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling

4.1.1.3. Bounded Context Canvases

4.1.2. Context Mapping

4.1.3. Software Architecture

4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

4.2.X. Bounded Context:

4.2.X.1. Domain Layer

4.2.X.2. Interface Layer

4.2.X.3. Application Layer

4.2.X.4. Infrastructure Layer

4.2.X.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

4.2.X.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.X.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

4.2.X.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones.

Video About-the-Team.